

ABNAHMEPROTOKOLL

V5 - 10.10

Gemäss Verordnung über die Sicherheit von Aufzügen (SR 819.13)

für hydraulisch betriebene Aufzüge

- ☐ Neuanlage / Ersatzanlage nach EN 81-2+A3
☐ Umbau (nur die bei U mit X bezeichneten Punkte sind relevant)

Die Anlage beruht auf einem Aufzug

- ☐ mit Baumusterprüfung (siehe Beilage)
☐ mit Entwurfsprüfung (siehe Beilage)
☐ ohne Maschinenraum (MRL)

Adresse Montagebetrieb

Aufzugstyp:

Fabrikations-Nr. (Komm.-Nr.):

Standortadresse:

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Anlagedaten	2
2	Aufstellungsort der Maschine und Steuerung sowie Seilrollen	2
3	Schacht	4
4	Schachttüren	8
5	Kabine	10
6	Aufhängung	12
7	Fangvorrichtungen und Geschwindigkeitsbegrenzer	13
8	Hydraulikanlage	16
9	Elektrisches System	18
10	Steuerung	19
11	Verhalten von Aufzügen im Brandfall	19
12	Unterlagen	20
13	Konformitätserklärung	21
14	Nachkontrolle(n)	22

Erklärungen:



solche Felder müssen zwingend während der Abnahme ausgefüllt werden.



solche Felder können vor der Abnahme ausgefüllt werden (z.B. vom technischen Büro).

n.z.

„nicht zutreffend“ (diese Ausführung/Variante kann bei gewissen Anlagen wegfallen)

Nein



Der Aufzug darf nicht in Verkehr gesetzt werden bis dieser Punkt erledigt ist.

Nein



Der Aufzug darf in Verkehr gesetzt werden, die Nacharbeit muss aber innerhalb von 4 Wochen erledigt werden.

→ Die Fabrikationsnummer wird beim Ausdrucken automatisch auf die Folgeseiten übertragen!

1 Anlagedaten

Hubhöhe m

Anzahl bedienter Stockwerke gesamt

Anzahl Zugänge gesamt

Nennlast kg Personen

Angaben bezüglich Vertragsvereinbarungen:

Wurden zusätzliche Anforderungen seitens Bauherrschaft / Behörden vereinbart? Ja ☐ keine ☐

Wenn ja, welche?

Entwurfsprüfungen:

n.z. ☐

Nachfolgende Punkte entsprechen nicht in allen Punkten der harmonisierten Norm EN 81-2+A3. Sie sind wie folgt dokumentiert:

Entwurfsprüfung für s. Aufzugsbuch Anhang:

Entwurfsprüfung für s. Aufzugsbuch Anhang:

Entwurfsprüfung für s. Aufzugsbuch Anhang:

Entwurfsprüfung für s. Aufzugsbuch Anhang:

Entwurfsprüfung für maschinenraumlosen Aufzug s. Aufzugsbuch Anhang:

Entwurfsprüfung für temporären Schutzraum im Schachtkopf s. Aufzugsbuch Anhang:

Entwurfsprüfung für temporären Schutzraum in Schachtgrube s. Aufzugsbuch Anhang:

2 Aufstellungsort der Maschine und Steuerung sowie Seilrollen

2.1 Hauptschalter (Anlageschalter)

2.1.1 Anlagesicherung A U ☐

2.1.2 Entspricht der Einsatzbereich des Hauptschalters dem im Normalbetrieb auftretendem Maximalstrom? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

Einsatzbereich A

Anlagenennstrom A

2.1.3 13.4.1.2 Ist der Hauptschalter am richtigen Ort montiert? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

2.1.4 13.4.2 Ist der Hauptschalter abschliessbar sowie schnell und leicht erreichbar? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

2.1.5 14.2.2.1 f) Ist im Abstand < 1 m vom Aufstellungsort der Maschine der Hauptschalter oder ein Notbremsschalter vorhanden? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

- | | | | | | | |
|-------|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| 2.1.6 | 14.2.2.1 g) | Ist im Abstand von < 1 m von dem/den Tableau(s) für Notfälle und Prüfungen der Anlageschalter oder ein Notbremsschalter (Notstopp) vorhanden? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.1.7 | 6.7.1.5;
14.2.2.1 b) | Ist im Rollenraum in der Nähe des Eingangs ein Notbremsschalter (Notstopp) angebracht, funktionstüchtig und dementsprechend gekennzeichnet? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☒ | U ☐ |

2.2 Beleuchtung und Steckdosen

- | | | | | | | |
|-------|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2.2.1 | 6.3.7;
6.4.9;
6.5.5 | Beträgt die Lichtstärke im Maschinenraum, bei den Aufstellungsorten der Maschine und der Steuerung mind. 200 Lux auf dem Boden? | | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.2.2 | 6.7.1.7 | Beträgt die Lichtstärke im Rollenraum mind. 100 Lux an den Rollen? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.2.3 | 6.7.1.7 | Ist im Rollenraum eine Steckdose nach 13.6.2 vorhanden? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.2.4 | 13.6.1 | Ist die Energiezufuhr für die Beleuchtung von Kabine, Steuerung, Schacht, Maschinen- und Rollenraum sowie Tableau für Notfälle unabhängig von der Stellung des Anlageschalters? | | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.2.5 | 13.6.3.3 | Besteht für jeden Stromkreis, der mit Schaltern geschaltet wird, eine eigene unabhängige Kurzschlussicherung? | | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.2.6 | 6.6.3 | Beträgt die Lichtstärke an der Einrichtung für Notfälle und Prüfungen mind. 50 Lux und ist auf dem Tableau oder in dessen Nähe ein Schalter für diese Beleuchtung vorhanden? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |

2.3 Abmessungen / Zugang / Fremde Einrichtungen

- | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2.3.1 | 6.3.3; 6.4.2;
6.4.3; 6.4.4;
6.4.5; 6.4.6;
6.5.3 | Entsprechen Masse und Sicherheitsabstände den Mindestanforderungen? | | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.3.2 | 6.2; 6.3.4;
6.4.4.2;
6.4.6.1;
6.4.7.1;
6.7.1.3;
6.4.7.2 | Ist der Zugang sicher, beleuchtet, direkt und nicht durch private Räume geführt? | | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.3.3 | 6.3.6 | Entspricht die Maschinenraumbelüftung dem Dispoplan? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.3.4 | 6.3.4.3; 6.4.3.3
c)+d); 6.4.7.1 c)+d);
6.4.7.2 d); 6.6.1 b) | Sind die Türen / Luken mit einem ortsüblichen Zylinder und Innendrehknopf versehen? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.3.5 | 6.5.2.3 c) | Ist das Schliessen und Verriegeln ohne Schlüssel bei einem MRL-Steuerschrank gewährleistet? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.3.6 | 6.3.5;
6.7.1.4 | Sind Öffnungen im Fussboden mit Manschetten von mind. 50 mm Höhe abgesichert? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.3.7 | 6.3.2.1;
6.7.1.1 | Ist der Maschinenraumboden mit einem Laminat oder einem ölfesten Anstrich beschichtet und verhindert eine Schwelle oder ein Ölfang das Auslaufen des Öles? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 2.3.8 | 6.3.1.1;
6.5.2.1 | Ist der MR frei von fremden Einrichtungen? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |

2.4 Beschriftungen

- | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| 2.4.1 | 15.4; 15.15;
15.16; 15.18 | Sind alle Hinweise und Schilder angebracht? | | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☒ |
| 2.4.2 | 15.17 | Sind bei mehreren Aufzügen mit gemeinsamem Maschinenraum alle Anlageteile entsprechend ihrer Zugehörigkeit gekennzeichnet? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☒ | U ☐ |

2.5 Sprechanlage

- 2.5.1 6.6.2 a); 14.2.3.4 Ist bei einer Förderhöhe > 30 m oder wenn eine direkte akustische Verständigung nicht möglich ist, eine Sprechanlage mit Notstromversorgung zwischen dem Ort, wo Eingriffe im Notfall durchgeführt werden und Kabine vorhanden? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

2.6 Hebezubehör

- 2.6.1 6.3.8; 6.4.10; 15.4.5 Sind Mittel zum Heben schwerer Bauelemente vorhanden und mit der zulässigen Tragkraft gekennzeichnet? (SUVA-Richtlinie 44046.d) n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

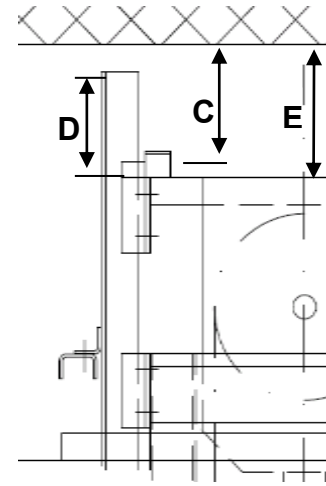
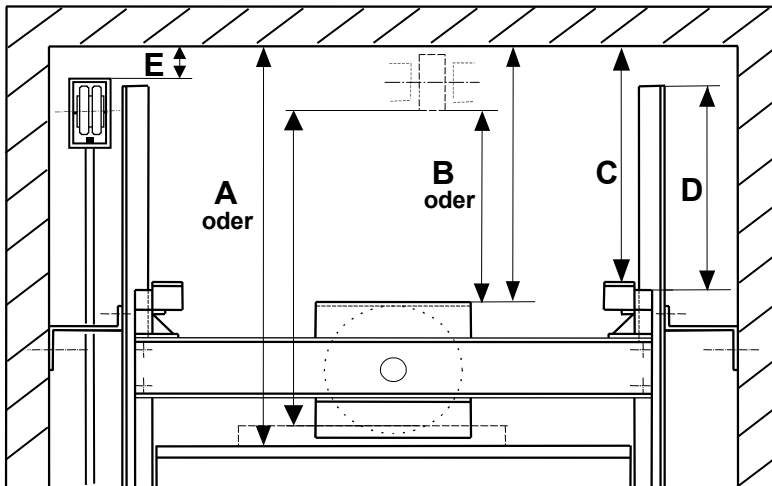
2.7 Befestigungssystem für Schutzeinrichtungen

- 2.7.1 0.3.21 Bleibt das Befestigungssystem bei der Entfernung der Schutzeinrichtung während einer Instandhaltung und Prüfung an der Schutzeinrichtung oder am Aufzug befestigt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

3 Schacht

3.1 Sicherheitsabstände im Schachtkopf

- 3.1.1 5.7.1.1 Entsprechen die Sicherheitsabstände den nachfolgenden Angaben, wenn sich der Kolben in der durch die Hubbegrenzung gegebenen höchsten Stellung befindet oder die Schutzraumsicherung aktiviert ist? Ja ☐ Nein ☐ U ☐



Nenngeschwindigkeit: m/s:	Beispiel Kontrolle für Mass A, v=0.63 m/s	Kontrolle für Mass A (in mm) 5.7.1.1 b)	Kontrolle für Mass B (in mm) 5.7.1.1 c) 1)	Kontrolle für Mass C (in mm) 5.7.1.1 c) 2)	Kontrolle für Mass D (*) (in mm) 5.7.1.1 a)	Kontrolle für Mass E (in mm) 5.7.1.1 e)
	(Masse in mm)	IST	IST	IST	IST	IST
Gemessen, wenn Kabine bündig auf oberster Haltestelle steht	1'215					
- Zuschlag Direkte Heber = 0 mm (Sprunghöhe)	-15					- 0
- Überfahrt Kabine bündig oberste Haltestelle bis zu der Kolbenhubbegrenzung oben. Bei 2/1 Anlagen Hinweis ²⁾ für die Berechnung von Mass C, D und E beachten.	-200					
= effektiver Sicherheitsabstand	= 1000	=	=	=	=	=
Sicherheitsabstand Minimum	1000	1000	300	100	100	100

(*) **Mass D wenn der Kolben in seiner durch die Hubbegrenzung gegebenen höchsten Stellung ist.**

1) Berechnungsbeispiel:



$v = 0.63 \text{ m/s}$ $\text{Zuschlag} = 0,035 \times v^2 = 0.01389 \text{ m} = 15 \text{ mm (aufgerundet)}$
 $A (1000 \text{ mm} + \text{Zuschlag}) = 1015 \text{ mm}$
 $B (300 \text{ mm} + \text{Zuschlag}) = 315 \text{ mm}$
 $C (100 \text{ mm} + \text{Zuschlag}) = 115 \text{ mm}$
 $D (100 \text{ mm} + \text{Zuschlag}) = 115 \text{ mm}$
 $E (100 \text{ mm}) = 100 \text{ mm}$

2) Mass C, D und E ist bei 2/1 Anlagen 0,5 x Überfahrt Kabine

Obere Überfahrt Kabine bis Endanschlag

mm

3.1.2	8.13.2	Beträgt die Standfläche auf dem Kabinendach min. 0.12 m ² und beträgt die kleinere Seitenlänge mindestens 250 mm? (z.B. 250 x 480 mm)	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.1.3	5.7.1.1 d)	Entspricht der Schutzraum auf dem Kabinendach einem Quader von min. 500 x 600 x 800 mm?	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.1.4	5.7.1.2	Entspricht die noch vorhandene Führungsdistanz des Ausgleichsgewichts dem Nennwert, wenn die Kabine auf den voll komprimierten Puffern aufliegt? (Nennwert entspricht dem Mass D gemäss Tabelle 3.1.1)	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒ U ☐
3.1.5		Entspricht bei vermindertem Schutzraum die Sicherungseinrichtung der Entwurfsprüfung im Aufzugsbuch?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒ U ☐
3.1.6	10.5	Ist der Notendschalter korrekt positioniert und funktionstüchtig?	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
		Distanz zwischen Endhaltestelle und Auslösepunkt oben			mm
3.1.7	15.4.5	Sind Mittel zum Heben schwerer Bauelemente mit der zulässigen Tragkraft gekennzeichnet? (SUVA-Richtlinie 44046.d)	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☐ U ☐

3.2 Sicherheitsabstände in der Schachtgrube

- 3.2.1 5.7.2.3 Entsprechen die Sicherheitsabstände den nachfolgenden Angaben, wenn die Kabine auf den völlig zusammengedrückten Puffern ruht oder die Schutzraumsicherung aktiviert ist?

Ja ☐ Nein ☐ U ☐

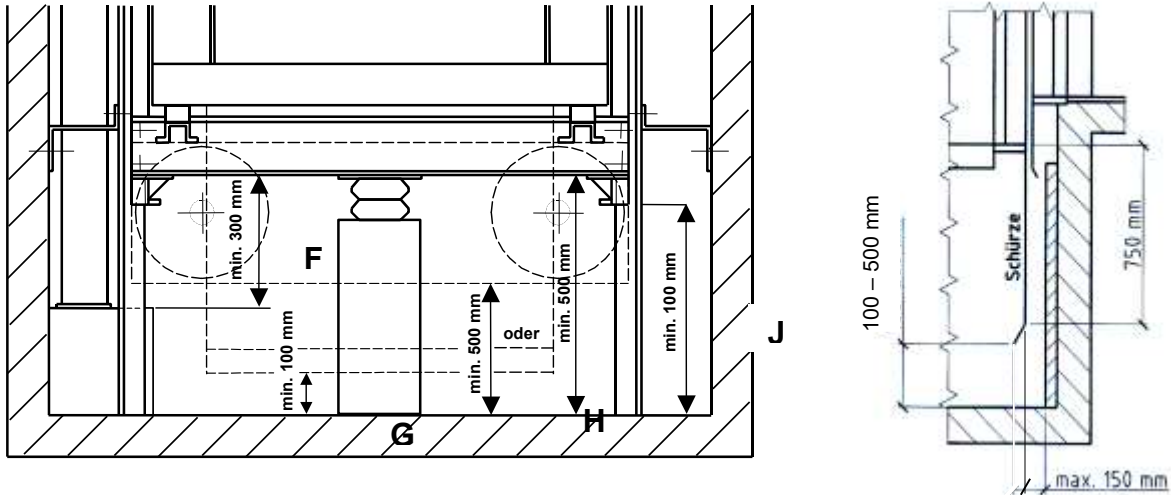


Tabelle zur Berechnung der Sicherheitsabstände	Kontrolle für Mass F, (in mm) 5.7.2.3 c)	Kontrolle für Mass G (in mm) 5.7.2.3 b) 1)	Kontrolle für Mass H (in mm) 5.7.2.3 b) d) e)	Kontrolle für Mass J (in mm) 5.7.2.3 b) 2)
	IST	IST	IST	IST
Gemessen, wenn Kabine bündig auf unterster Haltestelle steht				
- Unterfahrt (bis Kabine den Puffer berührt)				
- Pufferhub (Kabine)				
= effektiver Sicherheitsabstand	=	=	=	=
Sicherheitsabstand Minimum	300	100	500	100

- 3.2.2 5.7.2.3 a) Entspricht der Schutzraum unter der Kabine einem Quader von min. 500 x 600 x 1000 mm? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 3.2.3 Entspricht bei vermindertem Schutzraum die Sicherungseinrichtung der Entwurfsprüfung im Aufzugsbuch? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 3.2.4 10.3.3 Beträgt der Abstand zwischen Kabinenboden und unterster Haltestelle ≤ 120 mm, wenn die Kabine mit Nennlast auf den Puffern aufliegt? Ja ☒ Nein ☐ U ☐

3.3 Puffer

3.3.1 Kabinenpuffer

- 3.3.1.1 c.5 Entsprechen die installierten Kabinenpuffer den Angaben im Aufzugsbuch? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

Anzahl installierte Puffer

Fabrikationstyp

- 3.3.1.2 D.2.n) 1) **Energiespeichernde Puffer:** n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
Entspricht der Pufferhub den Herstellerangaben, wenn die Kabine mit Nennlast und schlaffen Seilen auf den/die Puffer aufsetzt?

3.3.1.3	D.2.n) 2)	Energieverzehrende Puffer: Ist eine Beeinträchtigung des Aufzugs ausgeschlossen, wenn die Kabine mit Nennlast und unter der Geschwindigkeit, für die der Puffer ausgelegt ist, auf den Puffer aufsetzt?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.3.1.4	D.2.n	Funktioniert der Aufzug nach dem Test einwandfrei (eine Sichtprüfung gilt als ausreichend)?		Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.3.2		Ausgleichsgewichtspuffer	n.z. ☐			
3.3.2.1	C.5	Entsprechen die installierten Ausgleichsgewichtspuffer den Angaben im Aufzugsbuch?		Ja ☐	Nein ☒	U ☐
		Anzahl installierte Puffer		Fabrikationstyp		
3.4		Sicherheit im Schacht				
3.4.1	5.2.1.1	Sind in einer vollen Schachtumwehrung nur die zulässigen Öffnungen vorhanden?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.2	5.3.1.2	Sind ebene oder gebogene Glasscheiben im Verkehrsbereich aus Verbundsicherheitsglas?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.3	5.6.1; EN ISO 13857 - 4.2.4.1	Ist eine feste Abtrennung beim Ausgleichsgewicht vorhanden?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.4	11.3	Entspricht der Abstand zwischen Ausgleichsgewicht und Kabine mindestens 50 mm?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.5	5.6.2.1; EN ISO 13857 - 4.2.4.1	Ist bei Aufzügen in gemeinsamem Schacht eine Abtrennung in der Schachtgrube vorhanden (Höhe bis 2.5 m über dem Niveau der untersten Haltestelle)?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.6	5.6.2.2; EN ISO 13857 - 4.2.4.1	Ist eine Abtrennung über die volle Schachthöhe vorhanden, wenn der Abstand zwischen dem Kabinendach und beweglichen Teilen eines benachbarten Aufzuges weniger als 500 mm beträgt?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.7	5.2.2	Genügen die Wartungs- und Nottüren sowie die Wartungsklappen den Anforderungen?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☐	U ☐
3.4.8	5.7.2.2	Erfüllt der Zugang zur Schachtgrube die Anforderungen (Leiter)?		Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.9	5.2.1.2	Sind alle sonstigen Anforderungen an einen nur teilweise umwehrten Schacht erfüllt?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.10	5.2.3	Entspricht die Schachtentlüftung den Angaben gemäss Dispo-plan?		Ja ☐	Nein ☐	U ☐
3.4.11	5.4	Entspricht die Schachtwand an der Zugangsseite den Angaben gemäss Dispoplan bzw. der Norm?		Ja ☐	Nein ☐	U ☐
3.4.12	5.8	Sind keine aufzugsfremden Einrichtungen im Schacht?		Ja ☐	Nein ☐	U ☐
3.4.13	5.5	Wurden bei betretbaren Räumen unter der Schachtgrube geeignete Schutzmassnahmen getroffen?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.14	9.4	Sind an den Seilrollen und Kettenrädern die nötigen Schutzeinrichtungen vorhanden?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☐	U ☐
3.4.15	5.7.2.5 a); 14.2.2.1 a); 15.7	Ist der Schachtgrubenschalter (Notbremsschalter) korrekt positioniert und funktionstüchtig und dementsprechend gekennzeichnet?		Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.16	5.10	Ist eine Notrufeinrichtung für die Befreiung aus der Schachtgrube angebracht und funktionstüchtig?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
3.4.17	6.4.4.1 D.2.za	Funktioniert die mechanische Einrichtung zum Anhalten der Kabine während der Wartungs- und Prüfarbeiten?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐

3.4.18 6.4.5 D.2.za Entspricht die Plattform der Norm? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐

3.4.19 15.4.6 Ist die Plattform mit der zulässigen Tragfähigkeit angeschrieben? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

3.5 Beleuchtung / Steckdose

3.5.1 5.9 Beträgt die Schachtbeleuchtungsstärke auf einer Höhe von 1000 mm über dem Kabinendach oder dem Grubenboden mind. 50 Lux? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

3.5.2 5.9 Sind unterste und oberste Leuchten jeweils weniger als 500 mm von Schachtgrubenboden und -decke entfernt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

3.5.3 5.7.2.5 c); 13.6.3.2 Kann die Beleuchtung sowohl vom Schachtgrubenzugang als auch in der Nähe des Hauptschalters ein- und ausgeschaltet werden? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

3.5.4 5.7.2.5 b); 6.3.7; 6.4.9; 6.5.5; 6.7.1.7; 13.6.2 Ist in der Schachtgrube und beim Aufstellungsort der Maschine und der Steuerung eine Steckdose vorhanden? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

3.6 Führungsschienen für Kabine und Ausgleichsgewicht

3.6.1 Entsprechen die Abmessungen der Führungsschienen den Angaben des Herstellers? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

Abmessungen Führungsschienen Kabine

Abmessungen Führungsschienen Ausgleichsgewicht

n.z. ☐

Abmessungen Hilfsführungsschienen

n.z. ☐

Abmessungen Führungsschienen Heber

n.z. ☐

3.6.2 Entspricht der Schienenbefestigungsbügel-Abstand dem Dispoplan?

bei der Kabine

Ja ☐ Nein ☒ U ☐

beim Ausgleichsgewicht

n.z. ☐

Ja ☐ Nein ☒ U ☐

bei den Hilfsführungen

n.z. ☐

Ja ☐ Nein ☒ U ☐

bei(m) Heber(n)

n.z. ☐

Ja ☐ Nein ☒ U ☐

3.6.3 Entspricht eine allfällige Schmierung der Führungsschienen den Anforderungen der Baumusterprüfbescheinigung der Fangvorrichtung? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐

3.7 Befestigungssystem für Schutzeinrichtungen

3.7.1 0.3.21 Bleibt das Befestigungssystem bei der Entfernung der Schutzeinrichtung während einer Instandhaltung und Prüfung an der Schutzeinrichtung oder am Aufzug befestigt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

4 Schachttüren

4.1 Schachttüren

4.1.1 7.1 Betragen bei geschlossener Tür die Spalte zwischen den Türblättern oder zwischen den Türblättern und dem Türrahmen oder der Schwelle höchstens 6 mm? Ja ☐ Nein ☐

4.1.2 7.5.1 Betragen die Vertiefungen und Erhöhungen auf der Aussenseite der Schachttüren höchstens 3 mm? Ja ☐ Nein ☐

- 4.1.3 Entsprechen die Schachttüren der richtigen Feuerwiderstands-
klasse? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐
Feuerwiderstandsklasse Fabrikationstyp
- 4.1.4 7.2.3.5 Ist bei Verwendung von Glas jede Scheibe korrekt gekennzeichnet
(Hersteller / Typ / Glasart / Dicke)? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 4.1.5 J Stimmen bei Verwendung von Glas die Scheiben bezüglich Grös-
se und Befestigung mit Anhang J überein oder besteht eine Prüf-
bescheinigung (Pendelschlagversuch)? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 4.1.6 7.2.3.6 Wurde bei Glastüren eine der Optionen zum Schutz von Kinder-
händen ausgeführt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 4.1.7 7.4.3;
7.5.2.2 Genügen senkrecht bewegte Schiebetüren den Anforderungen? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 4.1.8 Sind die richtigen Türverriegelungen angebracht? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
Fabrikationstyp
- 4.1.9 7.7.4 Sind die Kontakte an jeder Schachttür getestet worden, so dass
sie bei einem Defekt sperren und die Bewegung der Kabine aus-
serhalb der Entriegelungszone verhindern? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 4.1.10 7.7.3.1.1 Beträgt der Eingriff der Sperrmittel mind. 7 mm, bevor die Kabine
wegfahren kann? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 4.1.11 7.7.5 Sind die mechanischen Verriegelungen an jeder Schachttür auf
korrekte Verriegelung getestet worden? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 4.1.12 7.7.6.2 Ist eine Überwachung der Schliessstellung von nicht verriegelten
Türblättern vorhanden? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 4.1.13 7.7.1 Beträgt die Entriegelungszone max. 200 mm ober- und unterhalb
der Schachttüren (bzw. 350 mm bei gleichzeitig betriebenen Kabi-
nen- und Schachttüren)? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 4.1.14 7.7.3.2 Funktioniert der automatische Schliessmechanismus korrekt? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 4.1.15 5.4.3 Entsprechen die Schürzen den Mindestanforderungen bezüglich
Länge, Abschrägung usw.? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 4.1.16 7.7.3.2 Kann jede Schachttüre mit einem Notschlüssel von aussen entrie-
gelt werden? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 4.1.17 7.6.2 Existieren bei handbetätigten Schachttüren entweder Schauöff-
nungen in der Türe oder eine Kabinen-Anwesenheitsanzeige? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 4.1.18 7.6.1 Erreicht die Beleuchtung in der Nähe der Schachttüren auf dem
Fussboden mindestens 50 Lux ? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 4.1.19 Sind in den Haltestellen Verbotsschilder nach ISO 3864-1:2002
angebracht? (Aufzug im Brandfall nicht benutzen) Ja ☐ Nein ☐ U ☐



4.2 Befestigungssystem für Schutzeinrichtungen

- 4.2.1 0.3.21 Bleibt das Befestigungssystem bei der Entfernung der Schutzeinrichtung während einer Instandhaltung und Prüfung an der Schutzeinrichtung oder am Aufzug befestigt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

5 Kabine**5.1 Kabine innen**

- 5.1.1 15.2.1;
15.2.2 Sind die Angaben über die Nennlast, Name des Herstellers / Montagebetriebs, Anzahl Personen und Fabrik-Nr. in der Kabine vorhanden? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 5.1.2 8.3.2.4 Ist bei Verwendung von Glas jede Scheibe korrekt gekennzeichnet (Hersteller / Typ / Glasart / Dicke)? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 5.1.3 J Stimmen bei Verwendung von Glas die Scheiben bezüglich Grösse und Befestigung mit Anhang J überein oder besteht eine Prüfbescheinigung (Pendelschlagversuch)? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 5.1.4 EN 81-28 Gestattet die Kabinennotrufeinrichtung ein Gegensprechen mit einem Pikettdienst? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 5.1.5 8.17.1 Erreicht die Beleuchtung in der Kabine einen Mindestwert von 50 Lux am Boden und an den Bedienelementen? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 5.1.6 8.17.4 Funktioniert die Notbeleuchtung in der Kabine? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 5.1.7 14.2.5 Funktioniert die Kabinenüberlastsicherung gemäss Vorschrift (bei einer Überlast von 10 % aber min. 75 kg)? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 5.1.8 8.12 Entsprechen Nottüren oder -luken den Anforderungen? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 5.1.9 8.16 Ist in der Kabine für genügend Belüftung gesorgt? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 5.1.10 8.3.1 Sind Kabinenwände, Boden und Dach vollwandig, ausgenommen zugelassene Lüftungsöffnungen? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

5.2 Kabinendach/-boden

- 5.2.1 8.15;
14.2.2.1 Sind auf dem Kabinendach Steuereinrichtung (Inspektionssteuerung), Notstopp (Notbremsschalter) und Steckdose korrekt platziert und getestet? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 5.2.2 5.10
EN 81-28 Funktioniert die Notrufeinrichtung korrekt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 5.2.3 8.13.3;
8.13.4 Entsprechen Geländer auf dem Kabinendach und Warntafeln den Anforderungen? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 5.2.4 9.4 Sind an den Seilrollen und Kettenrädern die nötigen Schutzeinrichtungen vorhanden? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 5.2.5 8.13.1 Ist das Kabinendach an jeder Stelle für das Gewicht von zwei Personen (zu je 100 kg) vorgesehen? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

Hinweis: Nur wenn die Sichtprüfung eine fehlende Übereinstimmung vermuten lässt, sollte das Kabinendach weiteren Prüfungen unterzogen werden.

- 5.2.6 6.4.3.1;
D.2.za Funktioniert die mechanische Einrichtung während der Inspektion zur Verhinderung von Bewegungen der Kabine? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

5.3 Kabinentüre

- | | | | | | |
|-------|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5.3.1 | 8.6.3 | Betragen bei geschlossener Tür die Spalte zwischen den Türblättern oder zwischen den Türblättern und dem Türrahmen oder der Schwelle höchstens 6 mm? | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 5.3.2 | 8.7.1 | Betragen die Vertiefungen und Erhöhungen auf der Innenseite der Kabinentüren höchstens 3 mm? | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 5.3.3 | 11.2.2 | Beträgt der horizontale Abstand zwischen Schachttür- und Kabinentürschwelle max. 35 mm? | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 5.3.4 | 11.2.4 | Beträgt der Abstand zwischen einer Schachttflügeltür und der Kabinenfalttür max. 150 mm? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 5.3.5 | 11.2.1 | Entsprechen die Abstände zwischen Schachttinnenwand und Kabinentürschwelle oder -rahmen den in der Norm angegebenen Höchstmassen? | n.z. ☐ | Ja ☐ | U ☐ |

Wenn die Frage zu 5.3.5 nicht bejaht werden kann:

- | | | | | | | |
|--------|---------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| 5.3.6 | 8.9.3;
11.2.1 c) | Wurde eine Kabinentürverriegelung eingebaut und getestet; und wird diese durch eine elektrische Sicherheitseinrichtung überwacht? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☒ | U ☐ |
| 5.3.7 | 8.6.7.4 | Ist bei Verwendung von Glas jede Scheibe korrekt gekennzeichnet (Hersteller / Typ / Glasart / Dicke)? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☒ | U ☐ |
| 5.3.8 | J | Stimmen bei Verwendung von Glas die Scheiben bezüglich Grösse und Befestigung mit Anhang J überein oder besteht eine Prüfbescheinigung (Pendelschlagversuch)? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☒ | U ☐ |
| 5.3.9 | 8.6.7.5 | Wurde bei Glastüren eine der Optionen zum Schutz von Kinderhänden ausgeführt? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 5.3.10 | 8.4 | Entspricht die Schürze den Mindestanforderungen bezüglich Länge, Abschrägung usw.? | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ | |

5.4 Kabinentürprüfung

Hinweis: Wo angebracht, sollten die folgenden Prüfungen mit gekoppelter Kabinen- und Schachttüre durchgeführt werden.

- | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| 5.4.1 | 7.5.2.1.1.1;
8.7.2.1.1.1 | Ist die maximal aufzuwendende Kraft zur Verhinderung des Schliessens 150 N oder geringer? | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 5.4.2 | 7.2.3.2 | Betragen die Abstände bei einer Handkraft von 150 N in Öffnungsrichtung am ungünstigsten Punkt der Schliesskante max. 30 mm bei einseitig öffnenden bzw. 45 mm bei mittig öffnenden Türen? | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 5.4.3 | 7.5.2.1.1.2;
8.7.2.1.1.2 | Beträgt die kinetische Energie bei mittlerer Schliessgeschwindigkeit max. 10 J? | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 5.4.4 | 7.5.2.1.1.3;
8.7.2.1.1.3 | Öffnet eine Schutteinrichtung die Türe wieder, wenn eine Person im Türbereich getroffen wird oder werden könnte? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☒ |
| 5.4.5 | 7.5.2.1.1.3;
8.7.2.1.1.3 | Ist die kinetische Energie max. 4 J, wenn die Türen bei abgeschalteter Umkehrvorrichtung schliessen können? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 5.4.6 | 8.11.2;
B | Kann die Kabinentür innerhalb der Entriegelungszone mit max. 300 N manuell geöffnet werden, wenn der Strom abgeschaltet ist? | Ja ☐ | Nein ☒ | U ☐ |
| 5.4.7 | 8.7.2.1.1.4 | Kann das Öffnen der Falttüre mit einer Kraft von max. 150 N verhindert werden? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 5.4.8 | 8.6.1;
8.7.2.2 | Genügen senkrecht bewegte Schiebetüren den Anforderungen? | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ |

- 5.4.9 8.9 Sind die Kontakte an der Kabinentür getestet worden, so dass sie bei einem Defekt sperren und die Bewegung der Kabine ausserhalb der Entriegelungszone verhindern? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

5.5 Befestigungssystem für Schutzeinrichtungen

- 5.5.1 0.3.21 Bleibt das Befestigungssystem bei der Entfernung der Schutzeinrichtung während einer Instandhaltung und Prüfung an der Schutzeinrichtung oder am Aufzug befestigt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

6 Aufhängung

- 6.1 Tragmittel: Anzahl n.z. ☐ Nenndurchmesser mm
- a) Stimmen Anzahl und Nenndurchmesser? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- b) 9.2.3; 9.3 Wurden die richtigen Tragmittellenden montiert und ist die Lastverteilung zwischen den Tragmitteln sichergestellt? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- c) Sind allfällige Verdrehsicherungen montiert? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 6.2 Ketten: Anzahl n.z. ☐ Dimension mm
- a) Stimmen Anzahl und Dimension? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- b) 9.2.6; 9.3 Wurden die richtigen Kettenenden montiert und ist die Lastverteilung zwischen den Ketten sichergestellt? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 6.3 9.3.3; 12.13 Ist eine elektrische Sicherheitseinrichtung zur Stillsetzung vorhanden, wenn sich bei einer Aufhängung von nur 2 Seilen (oder Ketten) ein Seil (oder eine Kette) unzulässig dehnt? Bei mehreren Hebern gilt das für jede Tragmitteleinheit. n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

6.4 Schutz gegen unbeabsichtigte Bewegung der Kabine

- 6.4.1 C.5 Entspricht die Schutzeinrichtung für ein unbeabsichtigtes Bewegen der Kabine den Angaben im Aufzugsbuch? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- Fabrikationstyp Serien-Nr.
- 6.4.2 9.13.1; 9.13.2; 9.13.3 Erkennt und verhindert die Schutzeinrichtung ein unbeabsichtigtes Bewegen der Kabine im Bereich von der Haltestelle weg, wenn die Schachttüre nicht verriegelt und die Kabinentüre nicht geschlossen ist? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 6.4.3 9.13.5 Werden die entsprechenden Sicherheitsabstände eingehalten? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 6.4.4 9.13.8 Wird beim Ansprechen der Schutzeinrichtung die elektrische Sicherheitseinrichtung betätigt? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 6.4.5 9.13.9; 9.13.10 Kann das Lösen oder das Rückstellen des Aufzuges nach dem Ansprechen der Schutzeinrichtung nur durch eine sachkundige Person ausgeführt werden? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 6.4.6 9.13.12 Gewährleistet die Schutzeinrichtung bei fehlender Energiezufuhr von Aussen das Anhalten und den Stillstand des Aufzuges? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

6.5 Befestigungssystem für Schutzeinrichtungen

- 6.5.1 0.3.21 Bleibt das Befestigungssystem bei der Entfernung der Schutzeinrichtung während einer Instandhaltung und Prüfung an der Schutzeinrichtung oder am Aufzug befestigt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

7 Fangvorrichtungen und Geschwindigkeitsbegrenzer

7.1 Kabinenfangvorrichtung

- 7.1.1 9.8.1.1; 9.8.1.2; 9.8.2; C.5 Ist die richtige Fangvorrichtung vorhanden? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐

Bremsfangvorrichtung	Typ		Serien-Nr.	
Sperrfangvorrichtung mit Dämpfung	Typ		Serien-Nr.	
Sperrfangvorrichtung (V _{d max} 0.63 m/s)	Typ		Serien-Nr.	

Die folgenden Prüfungen sollten bei sich abwärts bewogender Kabine durchgeführt werden. Die Prüflast muss gleichmässig in der Kabine verteilt werden und der Sicherheitsschalter, der/die Pufferschalter oder jegliche anderen elektrischen Vorrichtungen (ausser Kabinen- und Schachttürkontakte), die ein Anhalten des Aufzugs verursachen könnten, sind vorübergehend zu überbrücken.

- 7.1.2 D.2.h.2 Sind Herstellerdiagramme vorhanden bei Prüfungen mit kleinerer als der Nenngeschwindigkeit? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 7.1.3 D.2.h.1.a Hält die Sperrfangvorrichtung die Kabine mit Nennlast bei Nenngeschwindigkeit an, wenn die Nennlast der Tabelle 1.1 in EN 81-2, Punkt 8.2.1 entspricht? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 7.1.4 D.2.h.1.b Hält die Sperrfangvorrichtung die Kabine mit 125 % der Nennlast bei Nenngeschwindigkeit an, wenn die Nennlast kleiner ist als in der Tabelle 1.1. in EN 81-2, Punkt 8.2.1 vorgegeben? (Prüflast höchstens gemäss Tabelle 1.1.) n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 7.1.5 D.2.h.2.a Hält die Bremsfangvorrichtung die Kabine mit Nennlast bei Nenngeschwindigkeit an, wenn die Nennlast der Tabelle 1.1 in EN 81-2, Punkt 8.2.1 entspricht? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 7.1.6 D.2.h.2.b Hält die Bremsfangvorrichtung die Kabine mit 125 % der Nennlast bei Nenngeschwindigkeit an, wenn die Nennlast kleiner ist als in der Tabelle 1.1. in EN 81-2, Punkt 8.2.1 vorgegeben? (Prüflast höchstens gemäss Tabelle 1.1.) n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 7.1.7 9.8.7 Neigt sich der Kabinenboden beim Fangen mit gleichmässig verteilter Last um höchstens 5 % von der Horizontalen? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 7.1.8 9.8.8 Funktioniert die elektrische Abschaltvorrichtung beim Auslösen der Fangvorrichtung (Antrieb wird ausgeschaltet)? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 7.1.9 D.2 h Funktioniert der Aufzug nach dem Test einwandfrei (eine Sichtprüfung gilt als ausreichend)? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.2 Kabinengeschwindigkeitsbegrenzer

n.z. ☐

- 7.2.1 9.10; C.5 Ist der richtige Geschwindigkeitsbegrenzer vorhanden? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
 Typ Serien-Nr. Auslösegeschwindigkeit m/s
- 7.2.2 9.10.2.7.2; 9.10.2.7.3 Ist der Geschwindigkeitsbegrenzer zugänglich oder kann er per Fernauslösung getestet und zurückgesetzt werden? Ja ☐ Nein ☐ U ☐
- 7.2.3 9.10.2.9 Ist der Geschwindigkeitsbegrenzer, falls einstellbar, plombiert? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 7.2.4 9.10.2.10.1 Hält das elektrische Sicherheitsbauteil am Geschwindigkeitsbegrenzer den Aufzug an? Ja ☐ Nein ☒ U ☐
- 7.2.5 9.10.2.10.2 Verhindert das elektrische Sicherheitsbauteil den Neustart des Aufzugs, wenn sich der Geschwindigkeitsbegrenzer nach dem Lösen der Fangvorrichtung nicht selbsttätig zurücksetzt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.2.6 9.10.2.10.3 Funktioniert die elektrische Überwachung des Geschwindigkeitsbegrenzerseils und hält den Aufzug an? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.2.7 Stimmt der Nenndurchmesser des Begrenzerseils? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

Nenndurchmesser mm

7.3 Fangvorrichtung am Ausgleichsgewicht

n.z. ☐

7.3.1 9.8.1.3; C.5 Ist die richtige Fangvorrichtung vorhanden? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

Bremfangvorrichtung Typ Serien-Nr.

Sperrfangvorrichtung mit Dämpfung Typ Serien-Nr.

Sperrfangvorrichtung (V_m max 0.63 m/s) Typ Serien-Nr.

Die folgenden Prüfungen sollten bei sich abwärts bewegendem Ausgleichsgewicht durchgeführt werden. Die Kabine muss unbeladen sein und der Sicherheitsschalter, Geschwindigkeitsbegrenzerschalter, der/die Pufferschalter oder jegliche anderen elektrischen Vorrichtungen (ausser Kabinen- und Schachttürkontakten), die ein Anhalten des Aufzugs verursachen könnten, sind vorübergehend zu überbrücken.

7.3.2 D.2.i.1 Hält die Sperrfangvorrichtung das Ausgleichsgewicht bei Abwärtsbewegung an, wenn sie vom Geschwindigkeitsbegrenzer bei für die Fangvorrichtung eingestellter Geschwindigkeit mit leerer Kabine aktiviert wird? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.3.3 D.2.i.2 Sind Herstellerdiagramme vorhanden bei Prüfungen mit kleinerer als der Nenngeschwindigkeit? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

7.3.4 D.2.i.2 Hält die Bremsfangvorrichtung das Ausgleichsgewicht bei Abwärtsbewegung an, wenn sie vom Geschwindigkeitsbegrenzer bei für die Fangvorrichtung eingestellter oder kleinerer Geschwindigkeit mit leerer Kabine aktiviert wird? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.3.5 D.2.i. Ist gewährleistet, dass nach dem Test keine Mängel bestehen, die den Normalbetrieb des Aufzugs beeinträchtigen könnten (eine Sichtprüfung gilt als ausreichend)? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.4 Ausgleichsgewichtsgeschwindigkeitsbegrenzer

n.z. ☐

7.4.1 9.10; 9.10.2.3; C.5 Ist der richtige Geschwindigkeitsbegrenzer vorhanden? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

Typ Serien-Nr. Auslösegeschwindigkeit m/s

7.4.2 9.10.2.7.2; 9.10.2.7.3 Ist der Geschwindigkeitsbegrenzer zugänglich oder kann er per Fernauslösung getestet und zurückgesetzt werden? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

7.4.3 9.10.2.9 Ist der Geschwindigkeitsbegrenzer, falls einstellbar, plombiert? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.4.4 9.10.2.10.1 Hält das elektrische Sicherheitsbauteil am Geschwindigkeitsbegrenzer den Aufzug an? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.4.5 9.10.2.10.2 Verhindert das elektrische Sicherheitsbauteil den Neustart des Aufzugs, wenn sich der Geschwindigkeitsbegrenzer nach dem Lösen der Fangvorrichtung nicht selbsttätig zurücksetzt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.4.6 9.10.2.10.3 Funktioniert die elektrische Überwachung des Geschwindigkeitsbegrenzerseils und hält den Aufzug an? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

Nenndurchmesser mm

7.4.7 Stimmt der Nenndurchmesser des Begrenzerseils? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.5 Rohrbruchventil (Leitungsbruchventil)n.z. ☐

- 7.5.1 9.5; 12.5.5; C.5 Ist das richtige Rohrbruchventil eingebaut?

Ja ☐ Nein ☐ U ☐Typ

- 7.5.2 12.5.5.7 Ist eine Einrichtung für Prüfzwecke vorhanden

Ja ☐ Nein ☐ U ☐

- 7.5.3 12.5.5.1; D.2.r Ist der Test des Rohrbruchventils erfolgreich?
(Die Kabine stoppt spätestens bei Abwärts-Nenngeschwindigkeit zuzüglich 0.3 m/s.)

Ja ☐ Nein ☒ U ☐

- 7.5.4 12.5.5.4 Neigt sich der Kabinenboden beim Ansprechen von mehreren Rohrbruchventilen mit gleichmässig verteilter Last um höchstens 5 % von der Horizontalen?

n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐**7.6 Drosselventil**n.z. ☐

- 7.6.1 9.5; 12.5.6 Ist das richtige Drosselventil eingebaut?

Ja ☐ Nein ☒ U ☐Typ

- 7.6.2 12.5.6.5 Ist eine Einrichtung für Prüfzwecke vorhanden?

Ja ☐ Nein ☐ U ☐

- 7.6.3 D.2.s Ist der Drosseltest erfolgreich?
(Kabinengeschwindigkeit < $v_{\max.} + 0.3$ m/s)

Ja ☐ Nein ☒ U ☐**7.7 Massnahmen gegen das Absinken****7.7.1 Elektrisches Absinkkorrektursystem**n.z. ☐

- 7.7.1.1 9.5.1 c); D.2.y Funktioniert das elektrische System zur Nachkorrektur, spätestens wenn die mit Nennlast beladene Kabine um 120 mm absinkt?

Ja ☐ Nein ☐ U ☐

- 7.7.1.2 14.2.1.5 a) Führt die Kabine selbständig spätestens nach 15 Min. nach der letzten Fahrt zur untersten Haltestelle?

Ja ☐ Nein ☐ U ☐**7.7.2 Klemmvorrichtung / Fangvorrichtung**n.z. ☐

- 7.7.2.1 9.10.5.2; D.2.j.1 Hält die Klemmvorrichtung die Kabine während der Fahrt abwärts bei zulässiger Geschwindigkeit und 125 % gleichmässig verteilter Beladung an?

Ja ☐ Nein ☒ U ☐

- 7.7.2.2 D.2.j Funktioniert der Aufzug nach dem Test einwandfrei (eine Sichtprüfung gilt als ausreichend)?

Ja ☐ Nein ☒ U ☐

- 7.7.2.3 9.10.5.2 a) Ist gewährleistet, dass der Hebel die Vorrichtung korrekt an jedem Stockwerk betätigt und er richtig einrastet?

n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

- 7.7.2.4 9.10.5.2 b) Ist die Vorrichtung bei sich bewogender Kabine voll eingezogen und befindet sie sich in ausreichender Entfernung von den Einraststellen?

Ja ☐ Nein ☐ U ☐

- 7.7.2.5 9.10.5.1 Entspricht das Seil, das die Vorrichtung betätigt, den Herstellerangaben?

n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐Nenndurchmesser mm**7.7.3 Aufsetzvorrichtung**n.z. ☐

- 7.7.3.1 9.11; D.2.m.1 Hält die Aufsetzvorrichtung die Kabine nur in Abwärtsrichtung, bei zulässiger Geschwindigkeit und mit 125 % gleichmässig verteilter Beladung auf jeder Haltestelle an?

Ja ☐ Nein ☒ U ☐

- 7.7.3.2 D.2.m.1 Funktioniert der Aufzug nach dem Test einwandfrei (eine Sichtprüfung gilt als ausreichend)?

Ja ☐ Nein ☒ U ☐

- 7.7.3.3 D.2.m.2 Besteht zwischen Aufsetzvorrichtung und Stützen ein ausreichender Abstand, wenn die Kabine sich durch den Schacht bewegt?

Ja ☐ Nein ☐ U ☐

7.7.3.4 D.2.m.3 Entspricht der Pufferhub der jeweiligen Aufsetzvorrichtung? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.8 Massnahmen nach den Prüfungen

7.8.1 Wurden allfällige elektrische Überbrückungen nach den Prüfungen entfernt? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.8.2 Wurden allfällig veränderte Einstellungen nach den Prüfungen in ihren ursprünglichen Zustand gebracht? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

7.9 Befestigungssystem für Schutzeinrichtungen

7.9.1 0.3.21 Bleibt das Befestigungssystem bei der Entfernung der Schutzeinrichtung während einer Instandhaltung und Prüfung an der Schutzeinrichtung oder am Aufzug befestigt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

8 Hydraulikanlage

8.1 Aggregat

8.1.1 Entspricht das Hydraulikaggregat den Herstellerangaben? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

Hersteller		Aggregat-Typ	
Motortyp		Aggregat-Nr.	
Nennstrom	A	Motorleistung	kW

8.1.2 12.6 Ist ein Manometer in der richtigen Position vorhanden? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

8.1.3 12.9.2.1 Ist eine Handpumpe mit Druckbegrenzungsventil vorhanden? (Aufzug mit Fang- oder Klemmvorrichtung) n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

8.1.4 12.9.3 Ist eine netzunabhängige Positionsanzeige (Türentriegelungsbereich) vorhanden und so angebracht, dass sie während dem Notevakuieren gut sichtbar ist? (Bei mehr als 2 Haltestellen) Ja ☐ Nein ☒ U ☐

8.1.5 12.15 Liegt die Anhaltegenauigkeit der Kabine innerhalb ± 10 mm? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

8.1.6 12.15 Ist bei einer Bündigabweichung von mehr als 20 mm eine Nachregulierung von ± 20 mm gewährleistet? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

8.2 Tank

8.2.1 12.7 Ist bei abgesenkter Kabine der Ölbehälter angemessen gefüllt und kann der Ölstand leicht nachgeprüft, nachgefüllt und entleert werden? (Typ Hydrauliköl, siehe Betriebsanleitung) Ja ☐ Nein ☐ U ☐

8.3 Heber

8.3.1 Entspricht der Heber den Herstellerangaben? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

Typ

8.3.2 12.2.4.1 Ist der im Untergrund eingelassene Heber mit einem Schutzrohr versehen? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

8.4 Hydraulikleitungen

8.4.1 Rohrleitungen

n.z. ☐

8.4.1.1 Entsprechen die Rohrleitungen den Herstellerangaben? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

Herstellerangaben	DN	DN	DN
-------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

8.4.2 Schlauchleitungenn.z. ☐8.4.2.1 Entsprechen die Schlauchleitungen den Herstellerangaben? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

Herstellerangaben	DN	DN	DN
-------------------	----	----	----

8.4.2.2 12.3.3.4 Werden die minimalen Biegeradien der Schlauchleitungen eingehalten? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

Herstellerangaben	mm	mm	mm
-------------------	----	----	----

8.4.3 Allgemeine Anforderungen an Leitungen8.4.3.1 12.2.4.1; 12.3.1. Sind folgende Bedingungen erfüllt: Ja ☐ Nein ☐ U ☐

- ausreichende Befestigung
- Schutzrohre bei Mauerdurchbrüchen
- Keine Leitungsverbindungen innerhalb von Schutzrohren
- Schutz vor mechanischer Beschädigung
- Demontagemöglichkeit

8.5 Druckprüfung8.5.1 Drucke

	Statisch [bar]	Dynamisch [bar]
Leerlast		
D.2.p Nennlast		
12.9.2.3 Druckbegrenzung Handpumpe		
Nennlast Auf		
Leerlast Ab		
D.2.q 12.5.3 Druckbegrenzung		

 U ☐8.5.2 D.2.t Wurde der 5-Minuten-Test mit 200 % des Vollastdrucks durchgeführt und weder Druckabfall noch Leckverlust festgestellt? Ja ☐ Nein ☐ U ☐8.5.3 D.2.u Sinkt die mit Nennlast beladene Kabine im obersten Halt in 10 Min. weniger als 10 mm ab? Ja ☐ Nein ☒ U ☐**8.6 Notbetrieb**8.6.1 6.6; 12.9 Ist ein System für den Notbetrieb vorhanden, gekennzeichnet und funktionstüchtig? (Notablassventil, Handpumpe, Anzeige Entriegelungszone) Ja ☐ Nein ☒ U ☐8.6.2 15.4.3 Sind die Bedienungsanweisungen für den Notbetrieb sichtbar angebracht? Ja ☐ Nein ☒ U ☐8.6.3 12.9.1.5; D.2.v Wird verhindert, dass bei indirekt angetriebenen Aufzügen bei Betätigung des Notablasses die Seile / Ketten schlaff werden können? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☒ U ☐**8.7 Befestigungssystem für Schutzeinrichtungen**8.7.1 0.3.21 Bleibt das Befestigungssystem bei der Entfernung der Schutzeinrichtung während einer Instandhaltung und Prüfung an der Schutzeinrichtung oder am Aufzug befestigt? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐ U ☐

9 Elektrisches System

9.1 Leistungsmessungen

9.1.1 Geschwindigkeiten

9.1.1.1 12.8.2 Beträgt die gemessene Geschwindigkeit mit leerer Kabine höchstens **108 %** der Nenngeschwindigkeit in Aufwärtsrichtung (v_m)? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

9.1.1.2 12.8.2 Beträgt die gemessene Geschwindigkeit mit Nennlast höchstens **108 %** der Nenngeschwindigkeit in Abwärtsrichtung (v_d)? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

	Nenn-Geschwindigkeiten	Nachkorrektur-Geschwindigkeit n.z. ☐	Inspektions- Geschwindigkeit	Rampenfahrt- Geschwindigkeit n.z. ☐
EN 81-2 Absatz Nr.	12.8.2	14.2.1.2	14.2.1.3	14.2.1.4
SOLL-Geschwindigkeit auf	m/s	< 0.3 m/s	< 0.63 m/s	< 0.3 m/s
SOLL-Geschwindigkeit ab	m/s	< 0.3 m/s	< 0.63 m/s	< 0.3 m/s
IST-Geschwindigkeit bei leerer Kabine (aufwärts)	m/s	m/s	m/s	m/s
IST-Geschwindigkeit bei Nennlast (abwärts)	m/s	m/s	m/s	m/s

9.1.2 Strom und Spannung

Strom		Messungen	Spannung		Messungen
bei leerer Kabine	Auf	A	Netzspannung	Istwert	V
bei Nennlast	Auf	A	Netzspannung bei Nennlast	Istwert (Auf)	V
			Sicherheitskreis	Istwert	V
			Steuerspannung	Istwert	V

9.2 Sicherheit des elektrischen Systems

9.2.1 Ist das NIV-Protokoll erstellt worden? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

9.2.1.a Sind alle Bedingungen erfüllt? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

9.2.2 Sind alle Führungsschienen und ein allfälliges Schachtgerüst mit dem Potenzialausgleich verbunden? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

9.2.3 14.1.1.1.j) Ist gewährleistet, dass eine Phasenumkehrung nicht zu einem gefährlichen Betriebszustand führen kann? Ja ☐ Nein ☒ U ☐

10 Steuerung

10.1	14.1.1.d)	Wurde der Sicherheitskreis geprüft, um zu gewährleisten, dass ein Erdfehler eine Abschaltung auslöst?	Siehe ☐ NIV-Protokol	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
10.2	14.2.1.2	Funktionieren die Schaltkreise zum Einfahren und zur Nachstellung bei offenen Türen?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
10.3	12.12	Ist die Motorlaufzeitüberwachung korrekt eingestellt?		Ja ☐	Nein ☐	U ☐
10.4	12.14; 13.3.5	Funktioniert die Überwachung der Öltemperatur korrekt? Fährt der Aufzug nach dem Auslösen des Temperaturfühlers noch bis zum nächsten Halt? Eine selbsttätige Rückkehr in den Normalbetrieb darf erst nach ausreichender Abkühlung erfolgen.		Ja ☐	Nein ☐	U ☐
10.5	14.2.1.3	Funktioniert die Inspektionssteuerung korrekt?		Ja ☐	Nein ☒	U ☐
10.6	14.2.1 g)+h)	Funktioniert die gegenseitige Verriegelung, wenn zwei Inspektionssteuerungen vorhanden sind?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐
10.7	14.2.1.4	Funktioniert die Rampenfahrtsteuerung korrekt?	n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☒	U ☐

11 Verhalten von Aufzügen im Brandfall

11.1	Ist eine Brandfallsteuerung vorhanden?		n.z. ☐	Ja ☐	Nein ☐	
11.1.1	Wird eine automatische Brandfrüherkennungs- und -meldeanlage verwendet?		n.z. ☐	Ja ☐		U ☐
11.1.2	Ist das Signal der Brandfrüherkennungs- und -meldeanlage aufgeschaltet?			Ja ☐	Nein ☐	
11.1.3	Eine diskrete Schnittstelle muss geschlossene (potenzialfreie) Kontakte aufweisen, die sich bei Erkennung eines Brandes öffnen.			Ja ☐	Nein ☐	
11.1.4	Erfolgt die Rückstellung der Brandfallsteuerung nur mit dem Schlüsselschalter?			Ja ☐	Nein ☐	
11.1.5	Führt ein Stromunterbruch oder ein Steuerungsreset nicht zu einem Rückstellen der Brandfallsteuerung?			Ja ☐	Nein ☐	
11.2	Ist der Brandfallschlüsselschalter					
11.2.1	a) bistabil eingerichtet und der Schlüssel in jeder Stellung abziehbar?			Ja ☐	Nein ☐	
11.2.2	Ist der ortsübliche Schlüsselzylinder eingebaut?			Ja ☐	Nein ☐	
11.2.3	b) eindeutig im Hinblick auf seine Schaltstellung gemäss VKF gekennzeichnet?			Ja ☐	Nein ☐	
11.2.4	c) geeignet für seine Verwendung gekennzeichnet?			Ja ☐	Nein ☐	
11.2.5	d) in der/den definierten Brandfallhaltestelle(n) angeordnet?			Ja ☐	Nein ☐	

11.3 Verhalten des Aufzuges beim aktiven Brandfallsignal:

- | | | | | |
|---------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 11.3.1 | a) Sind alle Kabinen-, Aussenruf- und der „TÜR AUF“-Taster unwirksam? | | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 11.3.2 | b) Werden alle gespeicherten Fahrbefehle gelöscht? | | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 11.3.3 | c) Schliessen die automatischen Türen und fährt der Aufzug ohne Unterbrechung in die Brandfallhaltestelle? | | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 11.3.4 | d) Aufzüge, die sich von der Brandfallhaltestelle entfernen, müssen an der nächsten möglichen Haltestelle wie im Normalbetrieb anhalten und ohne die Türen zu öffnen, zur Brandfallhaltestelle zurückkehren. | | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 11.3.5 | e) Aufzüge, die sich auf die Brandfallhaltestelle zu bewegen, müssen ohne Unterbrechung ihre Fahrt zur Brandfallhaltestelle fortsetzen. | | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 11.3.6 | Umsteuereinrichtungen an den Türen, die durch Hitze oder Rauch beeinflusst werden können, müssen unwirksam gemacht werden, damit die Türen schliessen können. Ausgenommen sind Massnahmen zur Begrenzung der Schliesskraft und andere aufzugsrelevante Sicherheitseinrichtungen. | | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 11.3.7 | Funktioniert das akustische Signal beim Schliessen der Türen in einem Hochhaus? (Bei Förderhöhe von mehr als 22 Meter von der Zufahrt der Feuerwehr entfernt oder einer Traufhöhe von mehr als 25 Meter) | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 11.3.8 | Die Betriebsunterbrechung eines Aufzugs aus einer Aufzugsgruppe darf nicht die Rückkehr der übrigen Aufzüge zur Brandfallhaltestelle beeinträchtigen. | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 11.3.9 | Hat die Kabine die Brandfallhaltestelle erreicht, muss sie bei automatischen Türen mit offenen Türen stehen bleiben und darf für den Normalbetrieb nicht mehr zur Verfügung stehen. | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 11.3.10 | Bei Aufzügen mit handbetätigten Türen müssen diese nach Erreichen der Bestimmungshaltestelle entriegelt werden, und der Aufzug darf für den Normalbetrieb nicht mehr zur Verfügung stehen. | n.z. ☐ | Ja ☐ | Nein ☐ |
| 11.3.11 | Die Inspektionssteuerung und die elektrische Rückholsteuerung dürfen nicht durch das Branderkennungssystem beeinträchtigt werden. | | Ja ☐ | Nein ☐ |

12 Unterlagen

- | | | | | |
|------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 16.2 | Ist ein Betreiberhandbuch (Aufzugsbuch) vorhanden? | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |
| 16.3 | Ist eine Betriebsanleitung vorhanden? | Ja ☐ | Nein ☐ | U ☐ |

13 Konformitätserklärung

Hinweis: Es könnte sein, dass Punkte, die zu erledigen sind, nicht Teil des Vertrags für den Aufzug sind, wohl aber Teil der Anlage und deshalb unter die Verantwortung Dritter fallen.

- 13.1 Befinden sich sämtliche mit der Anlage zusammenhängenden Teile, für die der Hersteller / Montagebetrieb nicht direkt verantwortlich ist, in einem geeigneten Zustand, damit der Aufzug in Betrieb gesetzt werden kann? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

Bitte bauseitige Pendenzen auflisten:

- 13.2 Wurden sämtliche Prüfungen und Untersuchungen zum Nachweis der Übereinstimmung mit den Vorschriften durchgeführt? Ja ☐ Nein ☐

Falls irgendeine vorausgegangene Frage in diesem Bericht zu einem NEIN als Antwort führte, bitte die Gründe und weiteren Bemühungen zur Erreichung der Übereinstimmung angeben (aufzugsseitige Pendenzen):

- 13.3 Kann die Konformitätserklärung für diesen Aufzug ausgestellt werden (aufgrund von 13.1 und 13.2)? Ja ☐ Nein ☐ U ☐

Wenn Nein --> Nachkontrolle nötig
(Der Aufzug darf nicht in Verkehr gebracht werden!)

- 13.4 Darf der Aufzug als Bauaufzug verwendet werden? n.z. ☐ Ja ☐ Nein ☐

Hinweis: Vor dem Unterzeichnen dieses Berichtes bitte sicherstellen, dass jede Frage beantwortet wurde.

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigt der Montagebetrieb, dass er den originalgetreuen Wortlaut des Abnahmeprotokolls des VSA vollständig übernommen hat.

Die Abnahme durchgeführt zu haben bescheinigt:

Firma: _____ Name Abnahmetechniker: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

14 Nachkontrolle(n)n.z. ☐*Nachkontrollen sind (ausser bei Verschulden des Herstellers / Montagebetriebs) kostenpflichtig.***14.1 1. Nachkontrolle**

- 14.1.1 Wurden die beanstandeten Punkte erledigt? Ja ☐ Nein ☐
- 14.1.2 Kann die Konformitätserklärung für diesen Aufzug ausgestellt werden? Ja ☐ Nein ☐

*Wenn Nein --> 2. Nachkontrolle nötig
(Der Aufzug darf nicht in Verkehr gebracht werden!)*

Die 1. Nachkontrolle durchgeführt zu haben bescheinigt:

Firma: *Name Abnahmetechniker*

Datum: *Unterschrift:*

14.2 2. Nachkontrollen.z. ☐

- 14.2.1 Wurden die beanstandeten Punkte erledigt? Ja ☐ Nein ☐
- 14.2.2 Kann die Konformitätserklärung für diesen Aufzug ausgestellt werden? Ja ☐ Nein ☐

Die 2. Nachkontrolle durchgeführt zu haben bescheinigt:

Firma: *Name Abnahmetechniker*

Datum: *Unterschrift:*